Del diagnóstico a una plataforma reproducible.

Sistema audiovisual GoToGym Quantum Coach · versión 0.4

Juan Manuel Goenaga Castro
22 de octubre de 2026

8 propuestas

8 implementaciones

72 pruebas aprobadas

2 formatos · 60 segundos

La narración principal aumenta su velocidad un 12.43 % respecto al primer montaje. Las once pausas insertadas pasan a cero. La pantalla original aparece completa dentro de un teléfono; el logo y los textos no se regeneran.

Las dos exportaciones tienen 1.800 cuadros a 30 fps. El AAC final mide -13.98 LUFS y -1.44 dBTP. El proyecto y sus pruebas separan consistencia técnica de aprobación editorial.

Los artículos incluyen diagnóstico, modelo matemático QAF, código, controles, resultados acotados y protocolo de evaluación. Son prepublicaciones sin revisión por pares; no se reporta un estudio con participantes.

Para abrir el estudio: descomprime la plataforma, instala Python 3.11+ y FFmpeg y ejecuta python iniciar_estudio.py. La instalación de modelos para generar guiones nuevos se documenta por separado.

Ocho debilidades, ocho respuestas

A01	Ritmo de voz Lentitud, once descansos añadidos y obligación de llenar un minuto.	Voz continua y selección acotada de velocidad.
A02	Pronunciación y subtítulos Errores por idioma ocultables, cifras equivalentes y grupos huérfanos.	Control por frase, glosario de revisión, anclas reales y CPS.
A03	Secuencia y sincronía Manifiesto separado del montaje que se ejecutaba.	Una secuencia canónica y dependencias verificadas.
A04	Fidelidad de pantalla Teléfono vacío y riesgo de regenerar texto o recortar interfaz.	Captura completa, hash, homografía e inversa.
A05	Composición y marca Tarjetas pequeñas, texto fuera de ancho y encuadre por formato.	Tipografía mayor, tarjetas apiladas, cajas y salida SDR explícitas.
A06	Mezcla sonora Ganancias fijas y pasos sin movimiento observado.	Selección por stems, ducking y medida posterior al códec.
A07	Evidencia y propiedad intelectual Capacidades futuras confundibles con funciones probadas.	Fuentes y alcance por plano, atribución y separación de datos privados.
A08	Operación y entrega Scripts externos, doble encode y caché incompleta.	Motor integrado, salida atómica, caché por hash y lanzadores.

Alcance de finalización

Las ocho propuestas computacionales están implementadas. La película es un animatic fotográfico con cámara y gráficos animados. La naturalidad, el acento, la preferencia artística y la eficacia comercial conservan evaluación humana independiente. No se fabrican firmas de aprobación.

QAF usa la región clásica identificable: estado diagonal normalizado, restricciones nativas y QUBO inspeccionable. Se conserva el comparador clásico, sin reclamar ventaja cuántica. Los antecedentes de Antoni Bancells y los modelos de terceros conservan atribución.

SERIE DE ROBUSTECIMIENTO / A01

Prosodia continua y ritmo narrativo

Control temporal QAF sin silencios de relleno

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research

22 de octubre de 2026 / versión 1.1

Estado. Prepublicación metodológica sin revisión por pares. Propuesta computacional implementada; evaluación perceptual y estudio con participantes pendientes.

Resumen

Se propone separar tiempo de película, tiempo de habla y tiempo de lectura visual. La contribución implementada es un selector restringido de velocidad, conservación de los descansos originales y medición energética explícita. El sistema conserva la fuente, evita cortar palabras y entrega una grabación continua más rápida que el montaje anterior. La identidad de voz, el acento y la naturalidad permanecen dimensiones distintas de la tasa léxica. Se presenta el problema observado, una formalización con unidades y restricciones, el código correspondiente y sus controles. Se distingue la verificación de ingeniería de calidad percibida, identidad regional y efecto comercial. El uso QAF corresponde a la región clásica identificable y conserva un comparador con los mismos recursos.

1 Diagnóstico y pregunta de investigación

El episodio antecedente reducía el tempo al 82 por ciento y añadía once pausas para ocupar un minuto. El usuario identificó una voz lenta y descansos robóticos. Ese comentario es un hallazgo cualitativo individual, no una estimación de preferencia poblacional. El fallo de diseño consistía en imponer a la narración la duración de la película. Una cuenta de palabras puede orientar el guion, pero el presupuesto definitivo debe medirse sobre la señal real.

Se propone separar tiempo de película, tiempo de habla y tiempo de lectura visual. La contribución implementada es un selector restringido de velocidad, conservación de los descansos originales y medición energética explícita. El sistema conserva la fuente, evita cortar palabras y entrega una grabación continua más rápida que el montaje anterior. La identidad de voz, el acento y la naturalidad permanecen dimensiones distintas de la tasa léxica.

2 Modelo matemático y restricciones

N es la cantidad de palabras del guion; D la duración de la grabación continua, en segundos; r el factor de tempo; l la entrada de voz; T el presupuesto de película y w* la tasa objetivo, en palabras por minuto. El intervalo de tempo y la reserva final son parámetros editoriales versionados.

$$w(r) = 60Nr/D, \quad r \in [0.90, 1.08], \quad D/r + l \le T - 0.4. \tag{1}$$

$$L_r = \left(\frac{w(r) - w^*}{w^*}\right)^2 + 0.002 \log^2 r, \qquad \Delta p_j = 0. \tag{2}$$

$$e_k = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{n=kM}^{(k+1)M-1} y[n]^2}, \quad q_k = \mathbf{1}[e_k < 10^{-42/20}], \quad M = 0.02 f_s. \tag{3}$$

El término cuadrático compara tasas sin unidades y el logaritmo regulariza cambios de tempo. La condición de factibilidad protege la última palabra; la condición sobre las pausas prohíbe comprar duración con silencio insertado. La rejilla de candidatos incluye el valor que aproximaría la tasa objetivo, dentro del intervalo permitido. La detección de baja energía se realiza en ventanas de veinte milisegundos y excluye extremos. Respiraciones y consonantes sordas pueden quedar bajo el umbral: el resultado es un proxy acústico, no una segmentación lingüística.

2.1 Región identificable QAF y comparador

La integración usa el caso diagonal del formalismo, con base fija de candidatos y compuerta de factibilidad g:

$$p_j = \frac{g_j \exp[-(L_j - L_{\min})/\tau]}{\sum_k g_k \exp[-(L_k - L_{\min})/\tau]}, \quad \rho = \mathrm{diag}(p), \quad \rho \succeq 0, \quad \mathrm{Tr}\,\rho = 1. \tag{4}$$

Estos pesos describen decisión, no satisfacción del público. No se aprende ni asigna fase sin observaciones que la identifiquen. La enumeración nativa selecciona el mínimo factible; el comparador clásico recibe exactamente los mismos candidatos y coincide por construcción. No se reclama ventaja cuántica. MPS y TDVP siguen disponibles como referencias matemáticas anteriores, pero no intervienen en la síntesis de voz, el transporte de luz o una supuesta dinámica cerebral.

Con pérdidas desplazadas no negativas, se conserva la compilación triangular de selección única:

$$E(x) = \sum_j (\widetilde{L}_j - A) x_j + 2A \sum_{j<k} x_j x_k + A, \qquad A > \max_j \widetilde{L}_j. \tag{5}$$

La constante distingue correctamente el conjunto vacío; la interacción aparece una sola vez por pareja. La máscara de alternativas prohibidas es una restricción nativa, no una penalización blanda. Una prueba independiente enumera las 64 configuraciones de seis variables y compara con el óptimo restringido. La positividad y la traza se verifican por separado. Este uso explícito de la región clásica evita forzar complejidad tensorial sin evidencia incremental.

3 Implementación y trazabilidad

voice_rhythm.py implementa natural_voice y silence_metrics; quality.py conserva alternativas, pérdidas y máscara factible. La transformación atempo evita cambio intencional de altura y se normaliza después el premáster. El worker vuelve a transcribir cuando se cambia el tempo. El servidor genera con presupuesto de episodio, sin exigir que toda voz dure sesenta segundos. La ruta antigua de ajuste fijo se mantiene por compatibilidad y no gobierna el nuevo episodio.

Módulos: `voice_rhythm.py`, `quality.py`, `local_voice_worker.py`. Cada transformación conserva archivos de entrada, parámetros y hashes. No se sustituye una capacidad ausente por una declaración de disponibilidad.

3.1 Controles que pueden refutar la implementación

test_continuous_timing_never_inserts_sentence_pauses_or_pads_minute
test_energy_detector_distinguishes_edge_silence_and_internal_gap.

La batería combina invariantes algebraicos, casos adversos y render pequeño con decodificación. El conjunto de tests es un piso de reproducibilidad: aprobar una identidad de bytes no acredita veracidad de contenido, y una ecuación correcta no acredita preferencia artística.

4 Resultados computacionales observados

El factor pasó de 0,82 a 0.921951, un aumento relativo de velocidad de 12.43 por ciento. Las once pausas insertadas del relato pasan a cero. La narración completa mide 42.767 segundos; su mayor tramo interno de

baja energía mide 0.54 segundos. El resto de la película se reserva a imagen y música.

La suite ejecutada contiene 72 pruebas aprobadas. Son contratos de software e integración, no 72 observaciones independientes de calidad artística. Los datos completos se registran en el informe de versión.

El archivo `docs/validation/robustness-v0.4.json` conserva medidas y hashes de entrega. El proyecto completo con voz se distribuye por separado del código público. No se publican notas originales, perfiles biométricos ni sus transcripciones privadas.

5 Protocolo de evaluación y ablación

Comparar tres versiones del mismo guion y referencia: montaje antecedente, voz continua sin cambio de tempo y voz continua con tasa seleccionada. Equilibrar nivel, orden y dispositivo; ocultar el nombre del método. Medir preferencia pareada, palabras omitidas y naturalidad ordinal con oyentes familiarizados con Barranquilla y otros oyentes. Rechazar el candidato si su mayor velocidad reduce comprensión o identidad. Estimar variabilidad con un piloto antes de calcular potencia confirmatoria.

La aceptación es jerárquica: primero se satisfacen las restricciones duras; después se optimiza calidad dentro del conjunto admisible. Se registrarán candidatos fallidos, tiempo y recursos, no solo la toma ganadora. El episodio, la persona y la familiaridad se controlan por separado. Repetir valoraciones de un único video no crea videos independientes. La muestra confirmatoria se calculará con variabilidad del piloto, sin inventar potencia o resultados.

6 Discusión, límites y propiedad intelectual

Una tasa mayor no garantiza naturalidad. atempo puede introducir artefactos, aun sin cambio intencional de tono. El detector no recorta respiraciones ni afirma detectar todas las pausas. El caso usa una única voz sintética y un episodio; no certifica acento costeño ni preferencia general.

Los aportes de integración se preparan a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. Se conserva atribución de Antoni Bancells al antecedente técnico QAF y de los modelos, métodos y fuentes de terceros. No se reivindica entrenamiento propio de Qwen o Whisper. Una ampliación relacional deberá superar un comparador clásico con las mismas entradas y presupuesto; si no aporta valor, la solución sencilla continúa siendo válida.

7 Conclusión

La propuesta computacional descrita se encuentra en el código entregado y permite repetir sus controles. La calidad percibida, la autenticidad vocal y la eficacia comercial requieren sus propios datos; no se declaran resueltas por completar una exportación.

Referencias

[1] Goenaga Castro, J. M. (2025–2026). Quantum Analysis Frameworks y serie QAF audiovisual I–V, documentos aportados. Bancells, A. (2026). Dinámica operacional, MPS/TDVP y compilación QUBO, antecedente técnico aportado. Atribuciones conservadas; sus bancos completos no se repitieron en esta ampliación.

[2] FFmpeg. Documentación primaria de filtros atempo, loudnorm, sidechaincompress y scale. Consulta 22/10/2026. https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html.

[3] Qwen Team (2026). Qwen3-TTS, tarjeta del modelo 12Hz-0.6B-Base. Modelo preentrenado de terceros. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base.

SERIE DE ROBUSTECIMIENTO / A02

Inteligibilidad multilingüe y subtítulos medidos

Separación de transcripción, fonética e identidad

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research

22 de octubre de 2026 / versión 1.1

Estado. Prepublicación metodológica sin revisión por pares. Propuesta computacional implementada; evaluación perceptual y estudio con participantes pendientes.

Resumen

Se implementa un contrato que mantiene texto canónico, palabras realmente medidas, equivalencias explícitas y una cola de revisión de términos. El agrupador reduce fragmentación sin fabricar tiempos uniformes. La propuesta QAF coordina alternativas bajo compuertas de integridad, y no transforma distancia ASR en una valoración de fonética o identidad regional. Se presenta el problema observado, una formalización con unidades y restricciones, el código correspondiente y sus controles. Se distingue la verificación de ingeniería de calidad percibida, identidad regional y efecto comercial. El uso QAF corresponde a la región clásica identificable y conserva un comparador con los mismos recursos.

1 Diagnóstico y pregunta de investigación

Un reconocedor puede equivocarse ante una pronunciación correcta y una marca puede estar mal pronunciada aunque el subtítulo visible sea perfecto. La versión antecedente ya controlaba el máximo de error por frase para evitar que un tramo largo en español ocultara una frase extranjera omitida. Persistían cifras verbalizadas de dos formas, nombres inestables y grupos de subtítulo que dejaban palabras huérfanas.

Se implementa un contrato que mantiene texto canónico, palabras realmente medidas, equivalencias explícitas y una cola de revisión de términos. El agrupador reduce fragmentación sin fabricar tiempos uniformes. La propuesta QAF coordina alternativas bajo compuertas de integridad, y no transforma distancia ASR en una valoración de fonética o identidad regional.

2 Modelo matemático y restricciones

Para cada frase k se registran secuencias esperada y reconocida, idioma solicitado, unidad de comparación y tiempos de palabra. Para cada subtítulo c se conservan el conjunto de anclas A, texto, cobertura y tasa de caracteres por segundo. El mapa de equivalencias solo actúa en comparación; no cambia la marca escrita.

$$d_k = \mathrm{Lev}(a_k, b_k)/|a_k|, \qquad d_{\max} = \max_k d_k. \tag{1}$$

$$\mathrm{CPS}_c = |s_c|/(t_c^{\mathrm{fin}} - t_c^{\mathrm{inicio}}), \quad t_c^{\mathrm{inicio}} = \min_{j \in A_c} t_j^{\mathrm{inicio}}. \tag{2}$$

$$G_c = \mathbf{1}[|A_c| > 0]\,\mathbf{1}[H(y) = H_{\mathrm{alineado}}], \quad U_c = \mathbf{1}[\mathrm{CPS}_c > 25 \ \vee \ \mathrm{cobertura}_c < 1]. \tag{3}$$

La distancia de edición usa palabras cuando existe separación léxica comparable y caracteres cuando corresponde. Tomar el máximo por frase impide diluir una omisión local. Los tiempos de inicio y fin proceden de anclas ASR, nunca de dividir por igual el número de palabras. Las equivalencias cinco/5 y veinte/20 son explícitas y no autorizan sustituir nombres de marca. Los grupos cortos se fusionan conservando las primeras y últimas anclas. El hash invalida subtítulos al cambiar la señal, aunque el texto sea idéntico. La tasa de 25 CPS es una alarma editorial, no una norma universal.

2.1 Región identificable QAF y comparador

La integración usa el caso diagonal del formalismo, con base fija de candidatos y compuerta de factibilidad g:

$$p_j = \frac{g_j \exp[-(L_j - L_{\min})/\tau]}{\sum_k g_k \exp[-(L_k - L_{\min})/\tau]}, \quad \rho = \operatorname{diag}(p), \quad \rho \succeq 0, \quad \operatorname{Tr}\rho = 1. \tag{4}$$

Estos pesos describen decisión, no satisfacción del público. No se aprende ni asigna fase sin observaciones que la identifiquen. La enumeración nativa selecciona el mínimo factible; el comparador clásico recibe exactamente los mismos candidatos y coincide por construcción. No se reclama ventaja cuántica. MPS y TDVP siguen disponibles como referencias matemáticas anteriores, pero no intervienen en la síntesis de voz, el transporte de luz o una supuesta dinámica cerebral.

Con pérdidas desplazadas no negativas, se conserva la compilación triangular de selección única:

$$E(x) = \sum_j (\widetilde{L}_j - A)x_j + 2A\sum_{j<k} x_j x_k + A, \qquad A > \max_j \widetilde{L}_j. \tag{5}$$

La constante distingue correctamente el conjunto vacío; la interacción aparece una sola vez por pareja. La máscara de alternativas prohibidas es una restricción nativa, no una penalización blanda. Una prueba independiente enumera las 64 configuraciones de seis variables y compara con el óptimo restringido. La positividad y la traza se verifican por separado. Este uso explícito de la región clásica evita forzar complejidad tensorial sin evidencia incremental.

3 Implementación y trazabilidad

captions.py añade align_script y pronunciation_review. voice_languages.py mantiene idioma por frase y error local. El worker genera ASR después del ajuste temporal y los archivos SRT/VTT corresponden a la voz elegida. La cola de revisión muestra cobertura incompleta, lectura rápida y términos críticos. Ninguna función marca pronunciación humana como aprobada automáticamente.

Módulos: `captions.py`, `voice_languages.py`, `voice_local.py`. Cada transformación conserva archivos de entrada, parámetros y hashes. No se sustituye una capacidad ausente por una declaración de disponibilidad.

3.1 Controles que pueden refutar la implementación

test_measured_caption_anchors_and_revision_queue
test_missing_foreign_term_remains_a_listening_issue
test_omitted_foreign_phrase_is_not_hidden_by_low_global_error.

La batería combina invariantes algebraicos, casos adversos y render pequeño con decodificación. El conjunto de tests es un piso de reproducibilidad: aprobar una identidad de bytes no acredita veracidad de contenido, y una ecuación correcta no acredita preferencia artística.

4 Resultados computacionales observados

El reconocimiento del audio final produjo 6 ediciones sobre 123 palabras. Se generaron 14 subtítulos, con máximo de 24.58 CPS. Permanecen 3 avisos para revisión. El error ASR incluye posibles fallos del reconocedor y no es una nota de acento.

La suite ejecutada contiene 72 pruebas aprobadas. Son contratos de software e integración, no 72 observaciones independientes de calidad artística. Los datos completos se registran en el informe de versión.

El archivo `docs/validation/robustness-v0.4.json` conserva medidas y hashes de entrega. El proyecto completo con voz se distribuye por separado del código público. No se publican notas originales, perfiles biométricos ni sus transcripciones privadas.

5 Protocolo de evaluación y ablación

Construir un banco por idioma, cifras, marca y cambio de código. Comparar agrupación por longitud, agrupación con CPS y ajuste manual ciego. Un panel bilingüe transcribe términos; otro evalúa identidad sin conocer el guion esperado. Publicar error por término, desacuerdo y abstenciones. Validar fronteras contra anotación humana y lectura sobre móviles reales. La pérdida ASR no será el resultado primario de autenticidad regional.

La aceptación es jerárquica: primero se satisfacen las restricciones duras; después se optimiza calidad dentro del conjunto admisible. Se registrarán candidatos fallidos, tiempo y recursos, no solo la toma ganadora. El episodio, la persona y la familiaridad se controlan por separado. Repetir valoraciones de un único video no crea videos independientes. La muestra confirmatoria se calculará con variabilidad del piloto, sin inventar potencia o resultados.

6 Discusión, límites y propiedad intelectual

Los diez idiomas de la tarjeta del modelo describen soporte, no validación de esta referencia en cada idioma. No existe un modelo propio entrenado de fonética barranquillera. La corrección canónica de texto no repara una palabra mal pronunciada. Las advertencias se conservan para impedir una aprobación aparente.

Los aportes de integración se preparan a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. Se conserva atribución de Antoni Bancells al antecedente técnico QAF y de los modelos, métodos y fuentes de terceros. No se reivindica entrenamiento propio de Qwen o Whisper. Una ampliación relacional deberá superar un comparador clásico con las mismas entradas y presupuesto; si no aporta valor, la solución sencilla continúa siendo válida.

7 Conclusión

La propuesta computacional descrita se encuentra en el código entregado y permite repetir sus controles. La calidad percibida, la autenticidad vocal y la eficacia comercial requieren sus propios datos; no se declaran resueltas por completar una exportación.

Referencias

[1] Goenaga Castro, J. M. (2025–2026). Quantum Analysis Frameworks y serie QAF audiovisual I–V, documentos aportados. Bancells, A. (2026). Dinámica operacional, MPS/TDVP y compilación QUBO, antecedente técnico aportado. Atribuciones conservadas; sus bancos completos no se repitieron en esta ampliación.

[2] Qwen Team (2026). Qwen3-TTS, tarjeta del modelo 12Hz-0.6B-Base. Modelo preentrenado de terceros. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base.

[3] FFmpeg. Documentación primaria de filtros atempo, loudnorm, sidechaincompress y scale. Consulta 22/10/2026. https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html.

SERIE DE ROBUSTECIMIENTO / A03

Sincronía audiovisual desde una secuencia canónica

Contratos de cuadros, muestras, afirmaciones y montaje

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research

22 de octubre de 2026 / versión 1.1

Estado. Prepublicación metodológica sin revisión por pares. Propuesta computacional implementada; evaluación perceptual y estudio con participantes pendientes.

Resumen

Se propone y ejecuta una única secuencia que gobierna tiempos, layout, medios, subtítulos y afirmaciones. CLI, storyboard y estudio consumen la misma representación. QAF coordina restricciones y dependencias observables; no se necesita asignar una fase sin datos que la identifiquen. La estructura de venta distingue problema natural, obstáculo táctico y continuidad del propósito, como interpretación editorial del documento aportado. Se presenta el problema observado, una formalización con unidades y restricciones, el código correspondiente y sus controles. Se distingue la verificación de ingeniería de calidad percibida, identidad regional y efecto comercial. El uso QAF corresponde a la región clásica identificable y conserva un comparador con los mismos recursos.

1 Diagnóstico y pregunta de investigación

El primer proyecto contenía un manifiesto descriptivo mientras el renderer ejecutaba otra lista SHOTS incrustada en código. Cambiar el manifiesto no cambiaba necesariamente la película. Voz, texto, mecanismo visual y referencias podían evolucionar por separado. El ajuste de audio a cortes predefinidos subordinaba la interpretación a una plantilla temporal.

Se propone y ejecuta una única secuencia que gobierna tiempos, layout, medios, subtítulos y afirmaciones. CLI, storyboard y estudio consumen la misma representación. QAF coordina restricciones y dependencias observables; no se necesita asignar una fase sin datos que la identifiquen. La estructura de venta distingue problema natural, obstáculo táctico y continuidad del propósito, como interpretación editorial del documento aportado.

2 Modelo matemático y restricciones

T es la duración del episodio; fr su frecuencia de cuadros; ai y bi los límites del plano i; fs la frecuencia de audio. Cada plano también posee tipo de representación y vínculos de evidencia. El formato actual usa cortes sin solapes; el coste de una futura transición solapada debe descontarse expresamente.

$$F = Tf_r, \quad a_1 = 0, \quad b_i = a_{i+1}, \quad b_n = T, \quad a_i f_r, b_i f_r \in \mathbb{Z}. \tag{1}$$

$$n(f) = \mathrm{round}(f f_s / f_r), \qquad f_r = 30,\ f_s = 48000 \Rightarrow n(f) = 1600 f. \tag{2}$$

$$G_{\mathrm{plan}} = \bigwedge_i G_{\mathrm{tiempo,i}} \wedge \bigwedge_{c \in C_i} G_{\mathrm{evidencia,c}} \wedge G_{\mathrm{hash,voz}}. \tag{3}$$

La contigüidad implica el presupuesto exacto de cuadros; la suma de duraciones nominales no bastaría con transiciones superpuestas. En este perfil cada cuadro corresponde exactamente a 1.600 muestras, evitando

deriva aritmética. Eso no elimina errores semánticos de edición. La compuerta entre afirmación y evidencia es dura; una ventaja estética no puede compensar su ausencia. Un cambio del audio invalida la alineación. Los gráficos conceptuales y la captura de producto conservan funciones distintas.

2.1 Región identificable QAF y comparador

La integración usa el caso diagonal del formalismo, con base fija de candidatos y compuerta de factibilidad g:

$$p_j = \frac{g_j \exp[-(L_j - L_{\min})/\tau]}{\sum_k g_k \exp[-(L_k - L_{\min})/\tau]}, \quad \rho = \mathrm{diag}(p), \quad \rho \succeq 0, \quad \mathrm{Tr}\,\rho = 1. \tag{4}$$

Estos pesos describen decisión, no satisfacción del público. No se aprende ni asigna fase sin observaciones que la identifiquen. La enumeración nativa selecciona el mínimo factible; el comparador clásico recibe exactamente los mismos candidatos y coincide por construcción. No se reclama ventaja cuántica. MPS y TDVP siguen disponibles como referencias matemáticas anteriores, pero no intervienen en la síntesis de voz, el transporte de luz o una supuesta dinámica cerebral.

Con pérdidas desplazadas no negativas, se conserva la compilación triangular de selección única:

$$E(x) = \sum_j (\widetilde{L}_j - A)x_j + 2A\sum_{j<k} x_j x_k + A, \qquad A > \max_j \widetilde{L}_j. \tag{5}$$

La constante distingue correctamente el conjunto vacío; la interacción aparece una sola vez por pareja. La máscara de alternativas prohibidas es una restricción nativa, no una penalización blanda. Una prueba independiente enumera las 64 configuraciones de seis variables y compara con el óptimo restringido. La positividad y la traza se verifican por separado. Este uso explícito de la región clásica evita forzar complejidad tensorial sin evidencia incremental.

3 Implementación y trazabilidad

cinema_project.py verifica los intervalos y dependencias. cinema.py consume shots directamente; desaparece la segunda lista de episodio. cinema_pipeline.py comparte la secuencia entre storyboard y película. server.py reconoce el esquema cinematográfico sin perder token, comprobación de origen, confinamiento de archivos ni cola de un trabajador. El migrador produce un proyecto de trece planos editables.

Módulos: `cinema_project.py`, `cinema.py`, `cinema_pipeline.py`, `server.py`. Cada transformación conserva archivos de entrada, parámetros y hashes. No se sustituye una capacidad ausente por una declaración de disponibilidad.

3.1 Controles que pueden refutar la implementación

test_gap_and_unbound_mechanism_are_rejected
test_caption_hash_and_unreviewed_final_are_rejected
test_both_aspects_single_encode_full_decode_and_verified_cache.

La batería combina invariantes algebraicos, casos adversos y render pequeño con decodificación. El conjunto de tests es un piso de reproducibilidad: aprobar una identidad de bytes no acredita veracidad de contenido, y una ecuación correcta no acredita preferencia artística.

4 Resultados computacionales observados

La secuencia contiene trece planos contiguos. Las dos exportaciones completas tienen 1.800 cuadros, 30 fps y sesenta segundos. El mismo proyecto gobierna ambas. Los casos de producto comprueban caminata, caminar/trotar y revisión profesional bajo tres fixtures completos; no se probó aquí el servicio en producción.

La suite ejecutada contiene 72 pruebas aprobadas. Son contratos de software e integración, no 72 observaciones independientes de calidad artística. Los datos completos se registran en el informe de versión.

El archivo `docs/validation/robustness-v0.4.json` conserva medidas y hashes de entrega. El proyecto completo con voz se distribuye por separado del código público. No se publican notas originales, perfiles biométricos ni sus transcripciones privadas.

5 Protocolo de evaluación y ablación

Sembrar cambios de tiempo, voz, recurso, afirmación y fuente; medir rechazos e invalidaciones. Para sincronía de significado, anotadores deben identificar cuándo una imagen comienza a explicar cada frase. Comparar secuencia canónica, plantilla rígida y montaje manual con los mismos recursos. Medir desfase y desacuerdo; un archivo de duración correcta no prueba que una explicación aparezca en el momento adecuado.

La aceptación es jerárquica: primero se satisfacen las restricciones duras; después se optimiza calidad dentro del conjunto admisible. Se registrarán candidatos fallidos, tiempo y recursos, no solo la toma ganadora. El episodio, la persona y la familiaridad se controlan por separado. Repetir valoraciones de un único video no crea videos independientes. La muestra confirmatoria se calculará con variabilidad del piloto, sin inventar potencia o resultados.

6 Discusión, límites y propiedad intelectual

El motor cinematográfico usa fotogramas y gráficos animados. El motor estándar mantiene soporte de clips reales, pero esta película no genera movimiento humano. El esquema no implementa toda la semántica de un formato de intercambio profesional. El contrato temporal garantiza consistencia formal, no una historia óptima.

Los aportes de integración se preparan a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. Se conserva atribución de Antoni Bancells al antecedente técnico QAF y de los modelos, métodos y fuentes de terceros. No se reivindica entrenamiento propio de Qwen o Whisper. Una ampliación relacional deberá superar un comparador clásico con las mismas entradas y presupuesto; si no aporta valor, la solución sencilla continúa siendo válida.

7 Conclusión

La propuesta computacional descrita se encuentra en el código entregado y permite repetir sus controles. La calidad percibida, la autenticidad vocal y la eficacia comercial requieren sus propios datos; no se declaran resueltas por completar una exportación.

Referencias

[1] Goenaga Castro, J. M. (2025–2026). Quantum Analysis Frameworks y serie QAF audiovisual I–V, documentos aportados. Bancells, A. (2026). Dinámica operacional, MPS/TDVP y compilación QUBO, antecedente técnico aportado. Atribuciones conservadas; sus bancos completos no se repitieron en esta ampliación.

[2] FFmpeg. Documentación primaria de filtros atempo, loudnorm, sidechaincompress y scale. Consulta 22/10/2026. https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html.

SERIE DE ROBUSTECIMIENTO / A04

Fidelidad de producto en un teléfono proyectivo

Geometría verificable de la pantalla original de GoToGym

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research

22 de octubre de 2026 / versión 1.1

Estado. Prepublicación metodológica sin revisión por pares. Propuesta computacional implementada; evaluación perceptual y estudio con participantes pendientes.

Resumen

Se conserva la captura aportada como una textura completa dentro de un dispositivo geométrico. Se implementan ajuste sin recorte, homografía reversible, rechazo de geometría degenerada y hash de origen. Los candidatos QAF solo son admisibles cuando conservan el activo exacto. La imagen representa la bienvenida de la aplicación y no una navegación funcional autenticada. Se presenta el problema observado, una formalización con unidades y restricciones, el código correspondiente y sus controles. Se distingue la verificación de ingeniería de calidad percibida, identidad regional y efecto comercial. El uso QAF corresponde a la región clásica identificable y conserva un comparador con los mismos recursos.

1 Diagnóstico y pregunta de investigación

Los teléfonos del primer episodio tenían pantalla vacía y tarjetas editoriales externas. La ausencia de una captura real dificultaba reconocer el producto y podía confundir un gráfico conceptual con su interfaz. Regenerar esa pantalla mediante una red de imagen crearía otro riesgo: texto, botones y logo alterados.

Se conserva la captura aportada como una textura completa dentro de un dispositivo geométrico. Se implementan ajuste sin recorte, homografía reversible, rechazo de geometría degenerada y hash de origen. Los candidatos QAF solo son admisibles cuando conservan el activo exacto. La imagen representa la bienvenida de la aplicación y no una navegación funcional autenticada.

2 Modelo matemático y restricciones

Se registran dimensiones de captura, dimensiones de textura, margen, cuatro correspondencias entre coordenadas y la transformación H. El hash corresponde al archivo original. Reescalar y codificar modifica píxeles: identidad documental y equivalencia de bytes del render no son la misma propiedad.

$$\lambda(u, v, 1)^T = H(x, y, 1)^T, \qquad H \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \quad H_{33} = 1. \tag{1}$$

$$Ah = b, \quad \operatorname{rank}(A) = 8, \qquad \epsilon_{\text{reproj}} = \max_i \|\pi(Hp_i) - q_i\|_2. \tag{2}$$

$$\epsilon_{\text{aspecto}} = |W_s/H_s - W_0/H_0|, \quad G_{\text{pantalla}} = \mathbf{1}[H_{\text{archivo}} = H_{\text{registrado}}]G_{\text{convexidad}}. \tag{3}$$

Cada esquina aporta dos ecuaciones para ocho incógnitas libres. Cuatro correspondencias no degeneradas determinan una transformación plana. El muestreo inverso evita agujeros del mapeo directo. Se comprueban rango y convexidad para impedir una placa cruzada. La textura conserva toda la altura y anchura; únicamente las esquinas redondeadas enmascaran bordes. La perspectiva cambia apariencia geométrica sin volver a escribir la interfaz. La formulación no modela curvatura de cristal, reflexión óptica u oclusión por dedos.

2.1 Región identificable QAF y comparador

La integración usa el caso diagonal del formalismo, con base fija de candidatos y compuerta de factibilidad g:

$$p_j = \frac{g_j \exp[-(L_j - L_{\min})/\tau]}{\sum_k g_k \exp[-(L_k - L_{\min})/\tau]}, \quad \rho = \operatorname{diag}(p), \quad \rho \succeq 0, \quad \operatorname{Tr}\rho = 1. \tag{4}$$

Estos pesos describen decisión, no satisfacción del público. No se aprende ni asigna fase sin observaciones que la identifiquen. La enumeración nativa selecciona el mínimo factible; el comparador clásico recibe exactamente los mismos candidatos y coincide por construcción. No se reclama ventaja cuántica. MPS y TDVP siguen disponibles como referencias matemáticas anteriores, pero no intervienen en la síntesis de voz, el transporte de luz o una supuesta dinámica cerebral.

Con pérdidas desplazadas no negativas, se conserva la compilación triangular de selección única:

$$E(x) = \sum_j (\widetilde{L}_j - A)x_j + 2A\sum_{j<k} x_j x_k + A, \qquad A > \max_j \widetilde{L}_j. \tag{5}$$

La constante distingue correctamente el conjunto vacío; la interacción aparece una sola vez por pareja. La máscara de alternativas prohibidas es una restricción nativa, no una penalización blanda. Una prueba independiente enumera las 64 configuraciones de seis variables y compara con el óptimo restringido. La positividad y la traza se verifican por separado. Este uso explícito de la región clásica evita forzar complejidad tensorial sin evidencia incremental.

3 Implementación y trazabilidad

phone.py construye bisel, textura y proyección. El layout phone existe en vertical y horizontal; la pantalla se elige entre activos importados desde el estudio. El proyecto registra hash, origen y derechos declarados. La captura de bienvenida suministrada se copia íntegra; su logo y botones no son una recreación generativa. Cambiarla invalida dependencias y caché.

Módulos: `phone.py`, `cinema.py`, `cinema_project.py`. Cada transformación conserva archivos de entrada, parámetros y hashes. No se sustituye una capacidad ausente por una declaración de disponibilidad.

3.1 Controles que pueden refutar la implementación

test_projective_corner_reprojection_and_inverse
test_full_screen_keeps_bottom_and_aspect
test_degenerate_and_crossed_quad_rejected
test_source_change_invalidates_project.

La batería combina invariantes algebraicos, casos adversos y render pequeño con decodificación. El conjunto de tests es un piso de reproducibilidad: aprobar una identidad de bytes no acredita veracidad de contenido, y una ecuación correcta no acredita preferencia artística.

4 Resultados computacionales observados

La captura de origen mide 992 por 1722 píxeles. La placa usa 826 por 1434 píxeles de textura. El error absoluto de aspecto previo a la proyección es 0.00006317. Las pruebas de esquina e inversa usan tolerancia de 1e-8 píxeles en una instancia construida.

La suite ejecutada contiene 72 pruebas aprobadas. Son contratos de software e integración, no 72 observaciones independientes de calidad artística. Los datos completos se registran en el informe de versión.

El archivo `docs/validation/robustness-v0.4.json` conserva medidas y hashes de entrega. El proyecto completo con voz se distribuye por separado del código público. No se publican notas originales, perfiles biométricos ni sus transcripciones privadas.

5 Protocolo de evaluación y ablación

Comparar pantalla vacía, interfaz reconstruida y captura original sobre el mismo dispositivo. Medir reconocimiento de marca, identificación del siguiente paso y atribución de funciones. La parte geométrica usa coordenadas sintéticas conocidas y casos degenerados; la parte perceptual exige móviles reales. Mostrar una captura completa dentro de un teléfono puede reducir su legibilidad aun conservando correctamente el archivo.

La aceptación es jerárquica: primero se satisfacen las restricciones duras; después se optimiza calidad dentro del conjunto admisible. Se registrarán candidatos fallidos, tiempo y recursos, no solo la toma ganadora. El episodio, la persona y la familiaridad se controlan por separado. Repetir valoraciones de un único video no crea videos independientes. La muestra confirmatoria se calculará con variabilidad del piloto, sin inventar potencia o resultados.

6 Discusión, límites y propiedad intelectual

La captura acredita apariencia de bienvenida, no sesión completada, historial personal ni eficacia del agente. El dispositivo es un gráfico con sombra, no un render físico de un modelo comercial. La fidelidad documental no garantiza que todos sus elementos sean legibles a cualquier escala.

Los aportes de integración se preparan a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. Se conserva atribución de Antoni Bancells al antecedente técnico QAF y de los modelos, métodos y fuentes de terceros. No se reivindica entrenamiento propio de Qwen o Whisper. Una ampliación relacional deberá superar un comparador clásico con las mismas entradas y presupuesto; si no aporta valor, la solución sencilla continúa siendo válida.

7 Conclusión

La propuesta computacional descrita se encuentra en el código entregado y permite repetir sus controles. La calidad percibida, la autenticidad vocal y la eficacia comercial requieren sus propios datos; no se declaran resueltas por completar una exportación.

Referencias

[1] Goenaga Castro, J. M. (2025–2026). Quantum Analysis Frameworks y serie QAF audiovisual I–V, documentos aportados. Bancells, A. (2026). Dinámica operacional, MPS/TDVP y compilación QUBO, antecedente técnico aportado. Atribuciones conservadas; sus bancos completos no se repitieron en esta ampliación.

[2] W3C. Understanding SC 1.4.3, WCAG 2.2: Contrast (Minimum). Consulta 22/10/2026. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html.

SERIE DE ROBUSTECIMIENTO / A05

Composición, movimiento y legibilidad de marca

Restricciones de encuadre y color para dos formatos

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research

22 de octubre de 2026 / versión 1.1

Estado. Prepublicación metodológica sin revisión por pares. Propuesta computacional implementada; evaluación perceptual y estudio con participantes pendientes.

Resumen

Se implementan contratos de caja tipográfica, reencuadres distintos, agrupación vertical de tarjetas, titulares envueltos y separación entre apariencia fotográfica y marca exacta. El movimiento de cámara digital utiliza mínimo jerk; se declara el pipeline SDR de matriz y rango. QAF organiza candidatos factibles, mientras el storyboard y los cuadros decodificados siguen sujetos a inspección. Se presenta el problema observado, una formalización con unidades y restricciones, el código correspondiente y sus controles. Se distingue la verificación de ingeniería de calidad percibida, identidad regional y efecto comercial. El uso QAF corresponde a la región clásica identificable y conserva un comparador con los mismos recursos.

1 Diagnóstico y pregunta de investigación

Tres tarjetas en una fila vertical dejaban etiquetas de unos siete píxeles al reducir a 360 de ancho. Un contenedor correcto seguía siendo difícil de leer. También existían titulares fuera de ancho, decisiones repetidas por formato y una declaración de color insuficientemente explícita. El acabado fotográfico podía confundirse con movimiento corporal generado o render PBR.

Se implementan contratos de caja tipográfica, reencuadres distintos, agrupación vertical de tarjetas, titulares envueltos y separación entre apariencia fotográfica y marca exacta. El movimiento de cámara digital utiliza mínimo jerk; se declara el pipeline SDR de matriz y rango. QAF organiza candidatos factibles, mientras el storyboard y los cuadros decodificados siguen sujetos a inspección.

2 Modelo matemático y restricciones

u es tiempo normalizado; z0 y z1 los extremos de zoom; font px el tamaño de fuente en salida; W la anchura de salida y Wm la del dispositivo de referencia. Las cajas se calculan con la fuente utilizada. Los tokens de color conservan estado de propuesta de campaña frente a aprobación de marca.

$$s(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5, \qquad z(u) = z_0 + (z_1 - z_0)s(u). \tag{1}$$

$$f_{\text{movil}} = f_{\text{salida}} W_{\text{movil}}/W_{\text{salida}}, \quad 0 \le x, y,\ x + w \le W,\ y + h \le H. \tag{2}$$

$$C = (L_{\max} + 0.05)/(L_{\min} + 0.05), \quad L = 0.2126R_{\text{lin}} + 0.7152G_{\text{lin}} + 0.0722B_{\text{lin}}. \tag{3}$$

El polinomio tiene velocidad y aceleración nulas en los extremos del movimiento. No produce paralaje de una escena tridimensional ni suaviza un corte deliberado. Convertir el tamaño a escala móvil hace explícita la condición de diseño: 36 píxeles de 1.080 equivalen a doce en 360. El contraste de parches exige linealizar sRGB. Los umbrales de W3C dependen del texto y su tamaño; aprobar un par de tokens no certifica una

película con fondos cambiantes. La salida declara gráficos sRGB y matriz BT.709 con rango limitado, sin anunciar ACES ni HDR.

2.1 Región identificable QAF y comparador

La integración usa el caso diagonal del formalismo, con base fija de candidatos y compuerta de factibilidad g:

$$p_j = \frac{g_j \exp[-(L_j - L_{\min})/\tau]}{\sum_k g_k \exp[-(L_k - L_{\min})/\tau]}, \quad \rho = \mathrm{diag}(p), \quad \rho \succeq 0, \quad \mathrm{Tr}\,\rho = 1. \tag{4}$$

Estos pesos describen decisión, no satisfacción del público. No se aprende ni asigna fase sin observaciones que la identifiquen. La enumeración nativa selecciona el mínimo factible; el comparador clásico recibe exactamente los mismos candidatos y coincide por construcción. No se reclama ventaja cuántica. MPS y TDVP siguen disponibles como referencias matemáticas anteriores, pero no intervienen en la síntesis de voz, el transporte de luz o una supuesta dinámica cerebral.

Con pérdidas desplazadas no negativas, se conserva la compilación triangular de selección única:

$$E(x) = \sum_j (\widetilde{L}_j - A)x_j + 2A\sum_{j<k} x_j x_k + A, \qquad A > \max_j \widetilde{L}_j. \tag{5}$$

La constante distingue correctamente el conjunto vacío; la interacción aparece una sola vez por pareja. La máscara de alternativas prohibidas es una restricción nativa, no una penalización blanda. Una prueba independiente enumera las 64 configuraciones de seis variables y compara con el óptimo restringido. La positividad y la traza se verifican por separado. Este uso explícito de la región clásica evita forzar complejidad tensorial sin evidencia incremental.

3 Implementación y trazabilidad

quality.py calcula contraste y contrato de tamaño. cinema.py incrementa las etiquetas verticales a 36 píxeles, apila tarjetas y envuelve titulares. layout_audit registra cajas realmente dibujadas en el punto medio de cada plano. Se inspecciona además una reducción de 360 por 640. El logo original y la captura permanecen fuera de la corrección creativa aplicada a las fotografías.

Módulos: `quality.py`, `cinema.py`, `cinema_pipeline.py`. Cada transformación conserva archivos de entrada, parámetros y hashes. No se sustituye una capacidad ausente por una declaración de disponibilidad.

3.1 Controles que pueden refutar la implementación

test_contrast_and_mobile_bounds
auditoría de trece planos por formato
test_both_aspects_single_encode_full_decode_and_verified_cache.

La batería combina invariantes algebraicos, casos adversos y render pequeño con decodificación. El conjunto de tests es un piso de reproducibilidad: aprobar una identidad de bytes no acredita veracidad de contenido, y una ecuación correcta no acredita preferencia artística.

4 Resultados computacionales observados

Las cajas dibujadas en los trece puntos medios de cada formato quedaron dentro del lienzo. Las etiquetas verticales pasaron de 22 a 36 píxeles. Se inspeccionó una versión de 360 por 640 y storyboards. Esto no certifica todos los instantes, solapes ni accesibilidad de toda la película.

La suite ejecutada contiene 72 pruebas aprobadas. Son contratos de software e integración, no 72 observaciones independientes de calidad artística. Los datos completos se registran en el informe de versión.

El archivo `docs/validation/robustness-v0.4.json` conserva medidas y hashes de entrega. El proyecto completo con voz se distribuye por separado del código público. No se publican notas originales, perfiles biométricos ni sus transcripciones privadas.

5 Protocolo de evaluación y ablación

Comparar tres tamaños de fuente y dos densidades, manteniendo texto, duración y voz. Medir lectura correcta, tiempo, recuerdo y confusión de capacidad en móviles distintos. Comparar cámara estática, lineal y mínimo jerk con igual contenido. Registrar máscaras de rostro, mano, producto y subtítulo como ampliación futura: el actual control de lienzo no detecta todos los solapes.

La aceptación es jerárquica: primero se satisfacen las restricciones duras; después se optimiza calidad dentro del conjunto admisible. Se registrarán candidatos fallidos, tiempo y recursos, no solo la toma ganadora. El episodio, la persona y la familiaridad se controlan por separado. Repetir valoraciones de un único video no crea videos independientes. La muestra confirmatoria se calculará con variabilidad del piloto, sin inventar potencia o resultados.

6 Discusión, límites y propiedad intelectual

No se ha realizado una certificación completa de accesibilidad ni calibración de todas las pantallas. Pillow realiza composición editorial SDR, no transporte físico de luz. La inspección en puntos medios no cubre cada instante; se añaden cuadros decodificados de entrada y salida. El episodio continúa siendo un animatic fotográfico.

Los aportes de integración se preparan a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. Se conserva atribución de Antoni Bancells al antecedente técnico QAF y de los modelos, métodos y fuentes de terceros. No se reivindica entrenamiento propio de Qwen o Whisper. Una ampliación relacional deberá superar un comparador clásico con las mismas entradas y presupuesto; si no aporta valor, la solución sencilla continúa siendo válida.

7 Conclusión

La propuesta computacional descrita se encuentra en el código entregado y permite repetir sus controles. La calidad percibida, la autenticidad vocal y la eficacia comercial requieren sus propios datos; no se declaran resueltas por completar una exportación.

Referencias

[1] Goenaga Castro, J. M. (2025–2026). Quantum Analysis Frameworks y serie QAF audiovisual I–V, documentos aportados. Bancells, A. (2026). Dinámica operacional, MPS/TDVP y compilación QUBO, antecedente técnico aportado. Atribuciones conservadas; sus bancos completos no se repitieron en esta ampliación.

[2] W3C. Understanding SC 1.4.3, WCAG 2.2: Contrast (Minimum). Consulta 22/10/2026. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html.

[3] FFmpeg. Documentación primaria de filtros atempo, loudnorm, sidechaincompress y scale. Consulta 22/10/2026. https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html.

SERIE DE ROBUSTECIMIENTO / A06

Mezcla adaptativa y control después del códec

Balance de diálogo, ducking y sonoridad verificable

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research

22 de octubre de 2026 / versión 1.1

Estado. Prepublicación metodológica sin revisión por pares. Propuesta computacional implementada; evaluación perceptual y estudio con participantes pendientes.

Resumen

Se selecciona una ganancia musical entre alternativas con un proxy energético explícito y se conserva ducking de voz. Se retiran efectos sin ancla visual y se verifica el archivo codificado. QAF se limita a la selección restringida y su trazabilidad; la energía de stems no se anuncia como inteligibilidad o calidad musical validadas. Se presenta el problema observado, una formalización con unidades y restricciones, el código correspondiente y sus controles. Se distingue la verificación de ingeniería de calidad percibida, identidad regional y efecto comercial. El uso QAF corresponde a la región clásica identificable y conserva un comparador con los mismos recursos.

1 Diagnóstico y pregunta de investigación

Las ganancias heredadas eran fijas y los pasos sintetizados no tenían una marcha temporal observada en los fotogramas. Una mezcla con LUFS correctos todavía puede ocultar consonantes, bombear con las pausas o sugerir acciones ausentes. Medir únicamente el WAV no controla los cambios de pico introducidos al codificar AAC.

Se selecciona una ganancia musical entre alternativas con un proxy energético explícito y se conserva ducking de voz. Se retiran efectos sin ancla visual y se verifica el archivo codificado. QAF se limita a la selección restringida y su trazabilidad; la energía de stems no se anuncia como inteligibilidad o calidad musical validadas.

2 Modelo matemático y restricciones

Las señales se decodifican a mono y 16 kHz solo para calcular el proxy. La entrega usa estéreo de 48 kHz. Se calcula RMS en ventanas de cuarenta milisegundos; una máscara de actividad excluye casi silencio vocal. Los márgenes objetivo y las ganancias son parámetros editoriales.

$$m_k(g) = 20\log_{10}\frac{\mathrm{RMS}(v_k)+\epsilon}{g\,\mathrm{RMS}(b_k)+\epsilon}, \quad \widetilde{m}(g) = \mathrm{mediana}_{k\in V}\, m_k(g). \tag{1}$$

$$L_g = [(\widetilde{m}(g)-16)/16]^2, \quad g \in \{0.08, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22\}, \quad \widetilde{m}(g) \geq 8. \tag{2}$$

$$G_{\mathrm{AAC}} = \mathbf{1}[|I+14| \leq 1]\,\mathbf{1}[TP \leq -1]\,\mathbf{1}[f_s = 48000]\,\mathbf{1}[N_{\mathrm{canales}} = 2]. \tag{3}$$

Duplicar ganancia musical reduce el margen energético unos 6,0206 dB, una propiedad independiente usada como prueba. El margen previo al ducking no incluye ambiente ni un modelo de enmascaramiento. El percentil bajo identifica pasajes que requieren escucha. La normalización en dos pasadas utiliza audio real y el pico real se mide después de AAC. Menos catorce LUFS es un objetivo editorial de esta producción; BS.1770 define medición y no ese objetivo universal de marketing.

2.1 Región identificable QAF y comparador

La integración usa el caso diagonal del formalismo, con base fija de candidatos y compuerta de factibilidad g:

$$p_j = \frac{g_j \exp[-(L_j - L_{\min})/\tau]}{\sum_k g_k \exp[-(L_k - L_{\min})/\tau]}, \quad \rho = \operatorname{diag}(p), \quad \rho \succeq 0, \quad \operatorname{Tr}\rho = 1. \tag{4}$$

Estos pesos describen decisión, no satisfacción del público. No se aprende ni asigna fase sin observaciones que la identifiquen. La enumeración nativa selecciona el mínimo factible; el comparador clásico recibe exactamente los mismos candidatos y coincide por construcción. No se reclama ventaja cuántica. MPS y TDVP siguen disponibles como referencias matemáticas anteriores, pero no intervienen en la síntesis de voz, el transporte de luz o una supuesta dinámica cerebral.

Con pérdidas desplazadas no negativas, se conserva la compilación triangular de selección única:

$$E(x) = \sum_j (\widetilde{L}_j - A)x_j + 2A\sum_{j<k} x_j x_k + A, \qquad A > \max_j \widetilde{L}_j. \tag{5}$$

La constante distingue correctamente el conjunto vacío; la interacción aparece una sola vez por pareja. La máscara de alternativas prohibidas es una restricción nativa, no una penalización blanda. Una prueba independiente enumera las 64 configuraciones de seis variables y compara con el óptimo restringido. La positividad y la traza se verifican por separado. Este uso explícito de la región clásica evita forzar complejidad tensorial sin evidencia incremental.

3 Implementación y trazabilidad

audio_scene.py calcula margen y selecciona ganancia. audio.py acepta perfiles validados, registra ganancias y usa liberación de ducking de 450 milisegundos. cinema_pipeline.py vuelve a medir sonoridad y pico después del códec. El episodio conserva voz, música original y ambiente; omite el stem de pasos sin correspondencia con movimiento observado.

Módulos: `audio_scene.py`, `audio.py`, `cinema_pipeline.py`. Cada transformación conserva archivos de entrada, parámetros y hashes. No se sustituye una capacidad ausente por una declaración de disponibilidad.

3.1 Controles que pueden refutar la implementación

test_dialogue_margin_changes_with_music_gain
controles existentes de mezcla y pico
medida AAC de las dos exportaciones completas.

La batería combina invariantes algebraicos, casos adversos y render pequeño con decodificación. El conjunto de tests es un piso de reproducibilidad: aprobar una identidad de bytes no acredita veracidad de contenido, y una ecuación correcta no acredita preferencia artística.

4 Resultados computacionales observados

La selección eligió ganancia musical 0.22. El margen mediano previo al ducking fue 17.055 dB y su percentil diez 5.615 dB. El WAV midió -14.03 LUFS. Se midieron también los dos AAC finales por separado.

La suite ejecutada contiene 72 pruebas aprobadas. Son contratos de software e integración, no 72 observaciones independientes de calidad artística. Los datos completos se registran en el informe de versión.

El archivo `docs/validation/robustness-v0.4.json` conserva medidas y hashes de entrega. El proyecto completo con voz se distribuye por separado del código público. No se publican notas originales, perfiles biométricos ni sus transcripciones privadas.

5 Protocolo de evaluación y ablación

Comparar ganancias fijas, selección por proxy y mezcla profesional manual, igualando sonoridad global y recursos. Medir palabras reconocidas en altavoz móvil, preferencia de balance y bombeo percibido. Incluir voces suaves, música densa y ambientes distintos. Un score energético favorable que empeore reconocimiento refuta utilidad. Registrar intentos descartados y coste de revisión.

La aceptación es jerárquica: primero se satisfacen las restricciones duras; después se optimiza calidad dentro del conjunto admisible. Se registrarán candidatos fallidos, tiempo y recursos, no solo la toma ganadora. El episodio, la persona y la familiaridad se controlan por separado. Repetir valoraciones de un único video no crea videos independientes. La muestra confirmatoria se calculará con variabilidad del piloto, sin inventar potencia o resultados.

6 Discusión, límites y propiedad intelectual

RMS no es SNR real, STOI, inteligibilidad humana ni medida BS.1770. El margen no constituye una recomendación clínica. Normalización y limitación no reparan pronunciación o síntesis defectuosa. No se dispone de evaluación musical ni prueba sobre todos los dispositivos.

Los aportes de integración se preparan a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. Se conserva atribución de Antoni Bancells al antecedente técnico QAF y de los modelos, métodos y fuentes de terceros. No se reivindica entrenamiento propio de Qwen o Whisper. Una ampliación relacional deberá superar un comparador clásico con las mismas entradas y presupuesto; si no aporta valor, la solución sencilla continúa siendo válida.

7 Conclusión

La propuesta computacional descrita se encuentra en el código entregado y permite repetir sus controles. La calidad percibida, la autenticidad vocal y la eficacia comercial requieren sus propios datos; no se declaran resueltas por completar una exportación.

Referencias

[1] Goenaga Castro, J. M. (2025–2026). Quantum Analysis Frameworks y serie QAF audiovisual I–V, documentos aportados. Bancells, A. (2026). Dinámica operacional, MPS/TDVP y compilación QUBO, antecedente técnico aportado. Atribuciones conservadas; sus bancos completos no se repitieron en esta ampliación.

[2] ITU-R (2023). BS.1770-5: Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level. https://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1770-5-202311-I/en.

[3] FFmpeg. Documentación primaria de filtros atempo, loudnorm, sidechaincompress y scale. Consulta 22/10/2026. https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html.

SERIE DE ROBUSTECIMIENTO / A07

Evidencia, propiedad intelectual y publicación

Compuertas QAF para afirmaciones y activos

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research

22 de octubre de 2026 / versión 1.1

Estado. Prepublicación metodológica sin revisión por pares. Propuesta computacional implementada; evaluación perceptual y estudio con participantes pendientes.

Resumen

Se implementa una relación explícita entre afirmación, versión de código, fixture ejecutado, alcance y plano. Los activos poseen privacidad y procedencia, y el inventario público bloquea voz, perfiles y pesos. La propiedad intelectual aportada conserva sus atribuciones. QAF usa la región clásica identificable sin atribuir a una forma matemática eficacia clínica o titularidad jurídica. Se presenta el problema observado, una formalización con unidades y restricciones, el código correspondiente y sus controles. Se distingue la verificación de ingeniería de calidad percibida, identidad regional y efecto comercial. El uso QAF corresponde a la región clásica identificable y conserva un comparador con los mismos recursos.

1 Diagnóstico y pregunta de investigación

Artículos científicos, integraciones disponibles y capacidades futuras coexistían en las fuentes. Sin contratos, una imagen futurista podía sugerir medición corporal, aprendizaje o biomecánica que el caso de running no ejecutaba. Referencias privadas de voz y archivos publicables también podían quedar cerca en la producción. Una atribución global a un autor borraría antecedentes de terceros.

Se implementa una relación explícita entre afirmación, versión de código, fixture ejecutado, alcance y plano. Los activos poseen privacidad y procedencia, y el inventario público bloquea voz, perfiles y pesos. La propiedad intelectual aportada conserva sus atribuciones. QAF usa la región clásica identificable sin atribuir a una forma matemática eficacia clínica o titularidad jurídica.

2 Modelo matemático y restricciones

Cada afirmación registra fuente fijada, alcance y estado documentado, ilustrativo o verificado local. El último exige evidencia ejecutada. Cada activo registra origen, derechos declarados, hash y privacidad. Una declaración de derechos no equivale a revisión jurídica y un hash no acredita autoría.

$$g_c = \mathbf{1}[\text{fuente pertinente}]\mathbf{1}[\text{alcance compatible}]\mathbf{1}[\text{evidencia presente}]. \tag{1}$$

$$\mathcal{F} = \{x : x_j \le g_{c(j)},\ \sum_j x_j = 1,\ \text{permisos}(x) = 1\}, \quad x^* = \arg\min_{x \in \mathcal{F}} L(x). \tag{2}$$

$$G_{\text{publico}}(a) = \mathbf{1}[\text{privacidad}(a) = \text{publica}]\mathbf{1}[\text{tipo}(a) \notin \mathcal{B}]. \tag{3}$$

La compuerta es documental y binaria, no una probabilidad de verdad. Excluir un candidato evita que una mejora estética compense falta de evidencia. El inventario de código bloquea grabaciones y pesos; se mantiene un paquete privado de producción distinto. La verificación local acredita un fixture completo en un commit. No permite convertir dormir cinco horas en una regla universal ni afirmar que una integración fue comprobada en producción.

2.1 Región identificable QAF y comparador

La integración usa el caso diagonal del formalismo, con base fija de candidatos y compuerta de factibilidad g:

$$p_j = \frac{g_j \exp[-(L_j - L_{\min})/\tau]}{\sum_k g_k \exp[-(L_k - L_{\min})/\tau]}, \quad \rho = \mathrm{diag}(p), \quad \rho \succeq 0, \quad \mathrm{Tr}\,\rho = 1. \tag{4}$$

Estos pesos describen decisión, no satisfacción del público. No se aprende ni asigna fase sin observaciones que la identifiquen. La enumeración nativa selecciona el mínimo factible; el comparador clásico recibe exactamente los mismos candidatos y coincide por construcción. No se reclama ventaja cuántica. MPS y TDVP siguen disponibles como referencias matemáticas anteriores, pero no intervienen en la síntesis de voz, el transporte de luz o una supuesta dinámica cerebral.

Con pérdidas desplazadas no negativas, se conserva la compilación triangular de selección única:

$$E(x) = \sum_j (\widetilde{L}_j - A)x_j + 2A\sum_{j<k} x_j x_k + A, \qquad A > \max_j \widetilde{L}_j. \tag{5}$$

La constante distingue correctamente el conjunto vacío; la interacción aparece una sola vez por pareja. La máscara de alternativas prohibidas es una restricción nativa, no una penalización blanda. Una prueba independiente enumera las 64 configuraciones de seis variables y compara con el óptimo restringido. La positividad y la traza se verifican por separado. Este uso explícito de la región clásica evita forzar complejidad tensorial sin evidencia incremental.

3 Implementación y trazabilidad

cinema_project.py verifica registros y evidencia. release.py inspecciona archivos del paquete público. private_runtime.py conserva inferencia local sin sockets en Linux antes de importar bibliotecas neuronales. Los datos ficticios se rotulan. Dos afirmaciones de running se vinculan a ejecución local y una a integración documentada; el video no afirma eficacia terapéutica, sensado corporal o entrenamiento de un modelo nuevo.

Módulos: `cinema_project.py`, `release.py`, `quality.py`, `private_runtime.py`. Cada transformación conserva archivos de entrada, parámetros y hashes. No se sustituye una capacidad ausente por una declaración de disponibilidad.

3.1 Controles que pueden refutar la implementación

test_source_change_invalidates_project
test_gap_and_unbound_mechanism_are_rejected
test_public_bundle_rejects_voice_and_model_weights
pruebas de confinamiento y aislamiento anteriores.

La batería combina invariantes algebraicos, casos adversos y render pequeño con decodificación. El conjunto de tests es un piso de reproducibilidad: aprobar una identidad de bytes no acredita veracidad de contenido, y una ecuación correcta no acredita preferencia artística.

4 Resultados computacionales observados

El proyecto registra tres afirmaciones con fuentes y alcance: dos verificadas localmente y una documentada. Los controles rechazan evidencia ausente, recurso alterado y tipos de archivo privados en el inventario público. La validación final rechaza ausencia de revisiones humanas; no las fabrica para alcanzar un porcentaje.

La suite ejecutada contiene 72 pruebas aprobadas. Son contratos de software e integración, no 72 observaciones independientes de calidad artística. Los datos completos se registran en el informe de versión.

El archivo `docs/validation/robustness-v0.4.json` conserva medidas y hashes de entrega. El proyecto completo con voz se distribuye por separado del código público. No se publican notas originales, perfiles biométricos ni sus transcripciones privadas.

5 Protocolo de evaluación y ablación

Sembrar fuente inexistente, evidencia fuera de alcance, cambio de commit, activo alterado y material privado. Medir falsos positivos y falsos negativos del proceso con revisión de contenido, no solo sintaxis. Comparar organización manual y contratos por dependencia bajo los mismos incidentes. La paridad entre selector diagonal y enumeración clásica es el resultado esperado. Una ventaja relacional requiere nuevas observaciones y comparadores igualmente informados.

La aceptación es jerárquica: primero se satisfacen las restricciones duras; después se optimiza calidad dentro del conjunto admisible. Se registrarán candidatos fallidos, tiempo y recursos, no solo la toma ganadora. El episodio, la persona y la familiaridad se controlan por separado. Repetir valoraciones de un único video no crea videos independientes. La muestra confirmatoria se calculará con variabilidad del piloto, sin inventar potencia o resultados.

6 Discusión, límites y propiedad intelectual

No se realizó búsqueda exhaustiva de patentes ni libertad de operación. Antoni Bancells conserva atribución de su antecedente técnico. Qwen, Whisper, FFmpeg, NumPy, Pillow y fuentes conservan autores y licencias. La integración audiovisual se prepara a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. El aislamiento Linux no se extrapola automáticamente a otros sistemas.

Los aportes de integración se preparan a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. Se conserva atribución de Antoni Bancells al antecedente técnico QAF y de los modelos, métodos y fuentes de terceros. No se reivindica entrenamiento propio de Qwen o Whisper. Una ampliación relacional deberá superar un comparador clásico con las mismas entradas y presupuesto; si no aporta valor, la solución sencilla continúa siendo válida.

7 Conclusión

La propuesta computacional descrita se encuentra en el código entregado y permite repetir sus controles. La calidad percibida, la autenticidad vocal y la eficacia comercial requieren sus propios datos; no se declaran resueltas por completar una exportación.

Referencias

[1] Goenaga Castro, J. M. (2025–2026). Quantum Analysis Frameworks y serie QAF audiovisual I–V, documentos aportados. Bancells, A. (2026). Dinámica operacional, MPS/TDVP y compilación QUBO, antecedente técnico aportado. Atribuciones conservadas; sus bancos completos no se repitieron en esta ampliación.

[2] D-Wave Quantum. Models: binary quadratic models and upper triangular QUBO. Documentación primaria. https://docs.dwavequantum.com/en/latest/concepts/models.html.

[3] Qwen Team (2026). Qwen3-TTS, tarjeta del modelo 12Hz-0.6B-Base. Modelo preentrenado de terceros. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base.

SERIE DE ROBUSTECIMIENTO / A08

Operación reproducible y entrega verificable

Caché por contenido, salida atómica y estudio integrado

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research

22 de octubre de 2026 / versión 1.1

Estado. Prepublicación metodológica sin revisión por pares. Propuesta computacional implementada; evaluación perceptual y estudio con participantes pendientes.

Resumen

Se integran compositor, storyboard, voz, pantalla y auditoría. Se implementa una clave con contenido y entorno, salida temporal, reemplazo atómico tras verificación, una generación de video y decodificación completa. QAF aporta coordinación de estados y restricciones; no se atribuye una mejora de productividad sin observar varios productores. La instalación de modelos sigue siendo un paso opcional separado. Se presenta el problema observado, una formalización con unidades y restricciones, el código correspondiente y sus controles. Se distingue la verificación de ingeniería de calidad percibida, identidad regional y efecto comercial. El uso QAF corresponde a la región clásica identificable y conserva un comparador con los mismos recursos.

1 Diagnóstico y pregunta de investigación

El episodio funcionaba mediante programas externos al estudio, dependencias implícitas y una segunda codificación para quemar subtítulos. Un archivo corrupto podía parecer reutilizable por su mera presencia. Un mensaje de trabajo terminado podía interpretarse como aprobación humana. Se necesitaba un proceso instalable y verificable desde la misma plataforma.

Se integran compositor, storyboard, voz, pantalla y auditoría. Se implementa una clave con contenido y entorno, salida temporal, reemplazo atómico tras verificación, una generación de video y decodificación completa. QAF aporta coordinación de estados y restricciones; no se atribuye una mejora de productividad sin observar varios productores. La instalación de modelos sigue siendo un paso opcional separado.

2 Modelo matemático y restricciones

Se registran proyecto canónico, hashes de medios y fuentes, versión del motor, subtítulos, formato y versiones de Python, Pillow y FFmpeg. La salida se comprueba por cuadros decodificados, duración, tamaño y audio. Una clave se compara con otra solo cuando la codificación y dependencias son compatibles.

$$K = H(\mathrm{canon}(P, A, C, V, E, F, CC)). \tag{1}$$

$$G_{\mathrm{cache}} = \mathbf{1}[K = K_{\mathrm{anterior}}]\mathbf{1}[H(M) = H_{\mathrm{registrado}}]. \tag{2}$$

$$G_{\mathrm{entrega}} = G_{\mathrm{decode}} \wedge G_{\mathrm{cuadros}} \wedge G_{\mathrm{audio}} \wedge G_{\mathrm{tamano}}. \tag{3}$$

La serialización canónica elimina diferencias irrelevantes de orden JSON. Una clave coincidente no basta si el MP4 está truncado; la identidad de bytes detecta ese caso. La publicación por rename ocurre después de decodificar y medir, dentro del mismo sistema de archivos. Los subtítulos se dibujan en los cuadros de entrada, evitando una generación adicional con pérdida. El coste total distingue trabajo y tiempo de pared. No se compara velocidad entre máquinas sin describir hardware y carga.

2.1 Región identificable QAF y comparador

La integración usa el caso diagonal del formalismo, con base fija de candidatos y compuerta de factibilidad g:

$$p_j = \frac{g_j \exp[-(L_j - L_{\min})/\tau]}{\sum_k g_k \exp[-(L_k - L_{\min})/\tau]}, \quad \rho = \mathrm{diag}(p), \quad \rho \succeq 0, \quad \mathrm{Tr}\,\rho = 1. \tag{4}$$

Estos pesos describen decisión, no satisfacción del público. No se aprende ni asigna fase sin observaciones que la identifiquen. La enumeración nativa selecciona el mínimo factible; el comparador clásico recibe exactamente los mismos candidatos y coincide por construcción. No se reclama ventaja cuántica. MPS y TDVP siguen disponibles como referencias matemáticas anteriores, pero no intervienen en la síntesis de voz, el transporte de luz o una supuesta dinámica cerebral.

Con pérdidas desplazadas no negativas, se conserva la compilación triangular de selección única:

$$E(x) = \sum_j (\widetilde{L}_j - A)x_j + 2A\sum_{j<k} x_j x_k + A, \qquad A > \max_j \widetilde{L}_j. \tag{5}$$

La constante distingue correctamente el conjunto vacío; la interacción aparece una sola vez por pareja. La máscara de alternativas prohibidas es una restricción nativa, no una penalización blanda. Una prueba independiente enumera las 64 configuraciones de seis variables y compara con el óptimo restringido. La positividad y la traza se verifican por separado. Este uso explícito de la región clásica evita forzar complejidad tensorial sin evidencia incremental.

3 Implementación y trazabilidad

cinema_pipeline.py implementa render, auditoría, storyboard y caché. Los comandos cinema-audit, cinema-storyboard y cinema-render comparten motor con el servidor. La interfaz ofrece pantalla original y tasa objetivo; los lanzadores abren el estudio local. ASR puede operar sin cargar pesos TTS. Los perfiles finales exigen firmas humanas documentadas y nunca las fabrican a partir de un resultado técnico.

Módulos: `cinema_pipeline.py`, `server.py`, `cli.py`, `release.py`. Cada transformación conserva archivos de entrada, parámetros y hashes. No se sustituye una capacidad ausente por una declaración de disponibilidad.

3.1 Controles que pueden refutar la implementación

test_both_aspects_single_encode_full_decode_and_verified_cache
test_cache_invalidates_captions_fonts_engine_environment
suite del servidor
dos exportaciones completas.

La batería combina invariantes algebraicos, casos adversos y render pequeño con decodificación. El conjunto de tests es un piso de reproducibilidad: aprobar una identidad de bytes no acredita veracidad de contenido, y una ecuación correcta no acredita preferencia artística.

4 Resultados computacionales observados

Se ejecutaron pruebas pequeñas en ambos formatos, reutilización con hash válido y reconstrucción de un MP4 deliberadamente corrupto. Las dos exportaciones completas pasaron decodificación, cuadros, duración, tamaño y audio. El compositor genera video una sola vez por archivo y comparte implementación con CLI y servidor.

La suite ejecutada contiene 72 pruebas aprobadas. Son contratos de software e integración, no 72 observaciones independientes de calidad artística. Los datos completos se registran en el informe de versión.

El archivo `docs/validation/robustness-v0.4.json` conserva medidas y hashes de entrega. El proyecto completo con voz se distribuye por separado del código público. No se publican notas originales, perfiles biométricos ni sus transcripciones privadas.

5 Protocolo de evaluación y ablación

Aplicar cambios de texto, fuentes, captura, códec y versiones; medir invalidaciones correctas y recuperación tras corrupción. Comparar proceso externo y estudio integrado con iguales recursos, operadores e intentos. Medir tiempo hasta entrega repetible y defectos escapados. Pedir instalación en un equipo distinto sin rutas absolutas del autor. Registrar fallos y dependencias opcionales; la coincidencia de entradas no garantiza determinismo universal de GPU o modelos neuronales.

La aceptación es jerárquica: primero se satisfacen las restricciones duras; después se optimiza calidad dentro del conjunto admisible. Se registrarán candidatos fallidos, tiempo y recursos, no solo la toma ganadora. El episodio, la persona y la familiaridad se controlan por separado. Repetir valoraciones de un único video no crea videos independientes. La muestra confirmatoria se calculará con variabilidad del piloto, sin inventar potencia o resultados.

6 Discusión, límites y propiedad intelectual

La clave incluye todo el código del paquete y puede invalidar más de lo estrictamente necesario. No se ha construido una granja distribuida ni un servicio multiusuario de internet. La película es un animatic fotográfico. Preferencia artística, naturalidad, acento y efecto comercial conservan protocolos independientes.

Los aportes de integración se preparan a nombre de Juan Manuel Goenaga Castro. Se conserva atribución de Antoni Bancells al antecedente técnico QAF y de los modelos, métodos y fuentes de terceros. No se reivindica entrenamiento propio de Qwen o Whisper. Una ampliación relacional deberá superar un comparador clásico con las mismas entradas y presupuesto; si no aporta valor, la solución sencilla continúa siendo válida.

7 Conclusión

La propuesta computacional descrita se encuentra en el código entregado y permite repetir sus controles. La calidad percibida, la autenticidad vocal y la eficacia comercial requieren sus propios datos; no se declaran resueltas por completar una exportación.

Referencias

[1] Goenaga Castro, J. M. (2025–2026). Quantum Analysis Frameworks y serie QAF audiovisual I–V, documentos aportados. Bancells, A. (2026). Dinámica operacional, MPS/TDVP y compilación QUBO, antecedente técnico aportado. Atribuciones conservadas; sus bancos completos no se repitieron en esta ampliación.

[2] FFmpeg. Documentación primaria de filtros atempo, loudnorm, sidechaincompress y scale. Consulta 22/10/2026. https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html.